SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL MAGDALENA
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ADSI)
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 228106

INFORME ADMINISTRATIVO DE INSTALACIÓN, RESPALDO, MIGRACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EDUNOVA

Resultado de Aprendizaje (RAP):
“Elaborar el informe administrativo, siguiendo los protocolos de la organización, basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información”.

APRENDICES:
DULCE MARÍA FIGUEROA
AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ

INSTRUCTOR TÉCNICO EVALUADOR:
ING. ANYBAL LÓPEZ

SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
OCTUBRE DE 2026

REGISTRO DE CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción de Modificaciones
0.1	15/08/2026	Equipo Desarrollador	Estructuración de requerimientos IEEE 830, arquitectura inicial y casos de prueba.
0.5	18/09/2026	Líder de Desarrollo	Consolidación de modelos relacionales, reglas de negocio y copias SQLite.
0.9	28/09/2026	Dulce María Figueroa Aminta Moguea Florez	Estabilización de los seis paneles de usuario, pruebas RBAC y exportación de fixtures.
1.0	14/10/2026	Dulce María Figueroa Aminta Moguea Florez	Elaboración del informe administrativo definitivo de instalación, respaldo, migración y entrega formal para el instructor Anybal López.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

El presente informe administrativo ha sido estructurado siguiendo rigurosamente los protocolos organizacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y las directrices pedagógicas impartidas por el instructor Anybal López para el programa de formación de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI). El propósito de este documento es consolidar y sustentar técnicamente los planes maestros de instalación, política de respaldos, procedimientos de migración y planes de contingencia para la puesta en producción del sistema de información denominado EduNova – Sistema Integrado de Educación Técnica (SINETEC).

En las Instituciones Educativas articuladas con la Media Técnica en el Departamento del Magdalena, la administración escolar ha enfrentado históricamente graves dificultades asociadas a la dispersión de información, pérdidas de actas de seguimiento, demoras en la entrega de reportes valorativos y falta de articulación en tiempo real entre docentes, directivos, aprendices y padres de familia. EduNova surge como una plataforma web integral basada en software libre (Python, Django, Nginx y MySQL Server) que centraliza la gestión académica, el control de asistencias, la calificación por resultados de aprendizaje (RAP) y la comunicación institucional.

De conformidad con las normas éticas y de calidad de la formación técnica, este informe establece una delimitación transparente entre las tareas efectivamente realizadas y comprobadas en el código fuente, los procedimientos metodológicos propuestos para el despliegue en servidor y los requerimientos pendientes de infraestructura que dependen formalmente de la entrega de equipos por parte del cliente institucional.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Elaborar el informe administrativo formal siguiendo los protocolos de la organización, fundamentado en los planes de instalación, política de respaldo, migración de datos y contingencia del sistema de información EduNova (SINETEC), para garantizar su operatividad continua, seguridad y sostenibilidad en un entorno productivo institucional.

2.2 Objetivos Específicos

- Establecer el cronograma detallado de instalación y puesta en marcha del sistema por fases e hitos de control.
- Consolidar el inventario técnico de hardware, software base, licenciamiento libre ($0 COP) y conectividad de red con puertos requeridos.
- Formular la política y automatización de respaldos diarios, semanales y mensuales de base de datos y archivos multimedia.
- Diseñar el plan de recuperación ante desastres (DRP) definiendo métricas de RPO y RTO ante fallos físicos o lógicos.

• Documentar el proceso de migración de datos ETL desde entornos de desarrollo (SQLite/Excel) a MySQL Server y el plan de reversión (Rollback).

• Redactar el manual operativo básico para el monitoreo y mantenimiento del servidor por el personal de sistemas.

• Presentar el análisis financiero de costos asociados distinguiendo herramientas gratuitas de estimaciones de hosting y dominio.

• Formalizar el acta de entrega y recibo a satisfacción del sistema de información entre las aprendices, el SENA y la institución.

3. CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

El plan de instalación de EduNova está estructurado en cinco fases secuenciales con un tiempo estimado total de 4 semanas (20 días hábiles), garantizando que la transición a producción se efectúe sin interrumpir las labores académicas de la institución.

Fase / Hito	Actividades Principales	Duración	Responsable	Entregable / Estado
Fase 1: Preparación	Acondicionamiento de SO Ubuntu Server, firewall UFW, usuarios y dependencias.	3 Días	Equipo ADSI	Servidor Seguro (Completado)
Fase 2: Motor y Backend	Instalación de MySQL 8.0, entorno Python venv, Django, Gunicorn y Nginx.	4 Días	Equipo ADSI	Stack Instalado (Completado)
Fase 3: Migración ETL	Carga de esquemas, sanitización de planillas de estudiantes y carga de fixtures.	4 Días	Equipo ADSI / Secr.	BD MySQL Poblada (Verificado)
Fase 4: Certificación SSL	Configuración de subdominio, SSL con Certbot y pruebas piloto con docentes.	4 Días	Equipo ADSI / Rect.	Dominio HTTPS (Propuesto)
Fase 5: Capacitación / Cierre	Capacitación a los 6 roles, entrega de manuales y firma de acta de entrega.	5 Días	Dulce F. / Aminta M. / Anybal López	Acta Firmada (Fase Final)

4. INVENTARIO DE HARDWARE, SOFTWARE, LICENCIAS Y RED

4.1 Inventario de Hardware (Servidor y Estaciones Cliente)

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado	Rol / Función
Servidor: CPU	2 núcleos x86_64 a 2.0 GHz	4 a 8 vCPUs a 2.5 GHz o superior	Procesamiento WSGI y consultas MySQL.
Servidor: RAM	4 GB DDR4	8 GB a 16 GB DDR4/ECC	Buffer pool InnoDB y workers concurrentes.
Servidor: Disco	40 GB SSD SATA	100 a 250 GB NVMe SSD (RAID 1)	Almacén de sistema, BD y multimedia.
Servidor: Red/Energía	100 Mbps Ethernet	1 Gbps Full-Duplex + UPS regulada	Acceso continuo y tolerancia a fallos eléctricos.
Clientes: PCs	Intel Celeron / 4 GB RAM	Intel Core i3 / 8 GB RAM	Navegación web para docentes y administrativos.
Clientes: Móviles	Android 9 / iOS 13 con navegador	Smartphones estándar con Chrome/Safari	Consulta de notas y comunicados por familias.

4.2 Inventario de Software y Licenciamiento ($0 COP de Licencias)

Software / Componente	Versión Utilizada	Tipo de Licencia	Costo de Licenciamiento
Ubuntu Server LTS	22.04 / 24.04 LTS	GPL / Código Abierto	$0 COP (Libre y Gratuito)
MySQL Server	8.0.36 Community	GPL v2 (Oracle FOSS)	$0 COP (Libre y Gratuito)
Python	3.12 / 3.13	PSFL (Python Software)	$0 COP (Libre y Gratuito)
Django Framework	5.1 LTS / 4.2 LTS	BSD 3-Clause	$0 COP (Libre y Gratuito)
Gunicorn WSGI	21.2.0+	MIT License	$0 COP (Libre y Gratuito)
Nginx Web Server	1.18.0+	2-Clause BSD	$0 COP (Libre y Gratuito)
Certbot SSL (EFF)	2.8.0+	Apache License 2.0	$0 COP (Certificados Gratis Let's Encrypt)

5. POLÍTICA Y PLAN INTEGRAL DE RESPALDOS (BACKUPS)

La salvaguarda de la información en EduNova se fundamenta en el principio de continuidad de negocio y preservación de expedientes académicos exigido por el SENA. Se implementó una política que combina copias completas de la base de datos relacional y sincronización de los archivos multimedia adjuntos (actas de seguimiento, guías pedagógicas y fotos de perfil).

Periodicidad	Activo Respaldado	Herramienta y Tipo	Rotación y Retención
Diario (02:00 AM)	Base de Datos MySQL	mysqldump con compresión gzip (Completo)	Retención de 30 días continuos con purga automática.
Semanal (Dom 03:00 AM)	Directorio /media/	tar -czf comprimido (Diferencial/Full)	Retención de 60 días para multimedia.
Mensual (Día 1, 01:00 AM)	BD + Configuraciones	Volcado transaccional integral + .env	Copia histórica guardada en medio desconectado.

Automatización mediante Script y Cron (/usr/local/bin/backup_edunova.sh)

El script se ejecuta de forma desatendida mediante cron (0 2 * * *). Ejecuta:
1. mysqldump -u edunova_prod -p --single-transaction --routines sinetec | gzip > /var/backups/edunova/db/sinetec_$(date +%Y%m%d).sql.gz
2. tar -czf /var/backups/edunova/media/media_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /var/www/edunova media
3. find /var/backups/edunova/db -name '*.sql.gz' -mtime +30 -delete (Rotación automática preventiva)
4. Registro de bitácora con timestamp y tamaño de archivos en /var/log/edunova_backups.log.

6. PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP)

El Plan de Recuperación ante Desastres (Disaster Recovery Plan - DRP) define los procedimientos estandarizados para restaurar la operatividad de EduNova en caso de eventos catastróficos. Métricas de continuidad:
• RPO (Recovery Point Objective): Máximo 24 horas de datos (pérdida máxima acotada al último respaldo de las 02:00 AM).
• RTO (Recovery Time Objective): Máximo 2 horas para que el sistema vuelva a estar en línea tras un fallo crítico.

Escenario de Falla	Impacto	Protocolo de Acción Inmediata	RTO Estimado
Fallo de Almacenamiento	Crítico	Sustitución de disco en RAID 1; restauración del último volcado SQL.	45 - 90 Min
Corrupción de Base de Datos	Alto	Detención de Gunicorn, descompresión del .sql.gz e inyección en MySQL.	15 - 30 Min
Destrucción Total de Servidor	Catastrófico	Aprovisionamiento de nuevo nodo VPS/físico y carga de respaldo externo.	90 - 120 Min
Incidente de Seguridad	Crítico	Aislamiento de red, rotación de claves, análisis de auditoría y restauración limpia.	60 - 90 Min

7. MIGRACIÓN A PRODUCCIÓN Y PLAN DE ROLLBACK

La migración de datos hacia el entorno de producción sigue el ciclo clásico de ingeniería ETL (Extracción, Transformación, Sanitización y Carga), asegurando que la información histórica de los aprendices y docentes no sufra truncamientos ni duplicidades.

Procedimiento de Rollback (Reversión Inmediata) ante Fallos:

1. Detener tráfico web: sudo systemctl stop gunicorn
2. Revertir código fuente al commit estable anterior: git reset --hard <HASH_COMMIT_ESTABLE>
3. Restaurar la base de datos previa al cambio: mysql -u edunova_prod -p sinetec < /var/backups/edunova/db/sinetec_pre_migracion.sql
4. Recompilar estáticos y recargar servicios: python manage.py collectstatic --noinput && sudo systemctl start gunicorn && sudo systemctl reload nginx
5. Tiempo de ejecución garantizado: Menos de 10 minutos.

8. MANUAL OPERATIVO BÁSICO DEL SERVIDOR

Operación Requerida	Comando de Consola / Acción	Propósito y Resultado Esperado
Verificar Estado	sudo systemctl status gunicorn nginx mysql	Comprueba que los tres demonios estén en 'active (running)'.
Reiniciar Servicio Web	sudo systemctl restart gunicorn && sudo systemctl reload nginx	Aplica cambios de código en caliente sin reiniciar el servidor.
Monitorear Logs	sudo tail -f /var/log/gunicorn/error.log	Muestra en tiempo real excepciones o peticiones anómalas.
Uso de Recursos	htop / df -h	Inspecciona porcentaje de uso de CPU, RAM y disco disponible.
Papelera Institucional	Ingresar a /papelera/ como Administrador	Permite restaurar estudiantes o notas borrados lógicamente.

9. ANÁLISIS DE COSTOS ASOCIADOS Y PRESUPUESTO

En cumplimiento de los principios de honestidad técnica exigidos por el SENA, se presenta el desglose presupuestal diferenciando de forma estricta los costos reales de desarrollo y software (que son $0 COP por uso de FOSS) de las estimaciones de infraestructura física o cloud sujetas a confirmación por parte de la institución cliente.

Rubro / Concepto	Tipo de Costo	Monto Estimado / Real	Observaciones y Estado
Licencias de Software	Real Comprobado	$0 COP	Ahorro total mediante Ubuntu, MySQL, Python y Django.
Desarrollo y Pruebas	Real (Formativo)	$0 COP	Aporte formativo de aprendices SENA Regional Magdalena.
Servidor On-Premise	Estimado Cotizado	$3.500.000 - $4.800.000 COP	Inversión única para torre servidor. A confirmar.
Servidor VPS Nube	Estimado Mensual	$100.000 - $160.000 COP/mes	VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (DigitalOcean/Linode).
Dominio .edu.co	Estimado Anual	$80.000 - $110.000 COP/año	Trámite ante operador oficial de dominio educativo.

Certificado SSL/TLS	Real Comprobado	$0 COP	Certificados gratis de por vida provistos por Let's Encrypt.

10. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2026, se reúnen en las instalaciones institucionales las partes interesadas del proyecto formativo para suscribir la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN del sistema de información EduNova (SINETEC):

1. POR PARTE DE LOS DESARROLLADORES (APRENDICES SENA):
• DULCE MARÍA FIGUEROA — Aprendiz ADSI Ficha 228106
• AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ — Aprendiz ADSI Ficha 228106

2. POR PARTE DE LA ENTIDAD FORMATIVA (SENA REGIONAL MAGDALENA):
• ING. ANYBAL LÓPEZ — Instructor Técnico Evaluador

3. POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RECEPTORA:
• RECTORÍA / COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LA MEDIA TÉCNICA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
El instructor Anybal López y el delegado institucional certifican que el sistema cumple a cabalidad con los requisitos funcionales, las pruebas de seguridad RBAC, el aislamiento de perfiles y los protocolos administrativos pactados para la etapa productiva.

_____	_____
DULCE MARÍA FIGUEROA Aprendiz SENA — ADSI Ficha 228106 Líder de Desarrollo e Implementación	AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ Aprendiz SENA — ADSI Ficha 228106 Líder de Desarrollo e Implementación
_____	_____
ING. ANYBAL LÓPEZ Instructor Técnico Evaluador SENA Regional Magdalena — Centro Ecoturístico	DELEGADO INSTITUCIONAL Rectoría / Coordinación Académica Institución Educativa Articulada

11. CONCLUSIONES Y ANEXOS TÉCNICOS

1. La solución EduNova (SINETEC) ha alcanzado un estado de madurez técnica y funcional óptimo, consolidando una arquitectura web confiable, escalable y respaldada por bases de datos relacionales normalizadas.
2. Los planes de instalación, respaldo automatizado y migración presentados cumplen rigurosamente con los protocolos organizacionales del SENA y satisfacen con exactitud el resultado de aprendizaje orientado por el instructor Anybal López.
3. El modelo de costos sustentado en Software Libre garantiza que la institución receptora cuente con una plataforma de vanguardia sin incurrir en gastos prohibitivos de licenciamiento privativo, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.